

Aufgabe 1: Differenzierbarkeit reeller konvexer Funktionen. Wir zeigen, dass konvexe Funktionen fast überall differenzierbar sind, genauer

- a) Es sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ konvex und $r, s, t \in \mathbb{R}$ mit $r < s < t$. Zeigen Sie, dass

$$f'_+(r) \leq f'_-(s) \leq f'_+(s) \leq f'_-(t)$$

gilt, wobei $f'_\pm(s)$ die einseitigen Ableitungen von f in s bezeichnen.

- b) Schließen Sie aus (a), dass es für eine konvexe Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine abzählbare Menge $S \subset \mathbb{R}$ gibt, sodass f auf $\mathbb{R} \setminus S$ differenzierbar ist.

Aufgabe 2: Differenzierbarkeit konvexer Funktionen. Es sei $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ eine offene konvexe Menge und $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ eine konvexe Funktion.

- a) Zeigen Sie, dass f genau dann in $x \in \mathbb{R}^n$ differenzierbar ist, wenn es n -linear unabhängige Richtungen $u_1, \dots, u_n \in \mathbb{S}^{n-1}$ gibt für die Richtungsableitung $\partial_{u_i} f(x)$ existiert.
- b) Zeigen Sie, dass die Funktion $\mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, u) \mapsto \partial_u^+ f(x)$ halbstetig von oben ist, d.h. $\limsup_{(x,v) \rightarrow (\xi,u)} \partial_v^+ f(x) \leq \partial_u^+ f(\xi)$.
- c) Verwenden Sie den *Satz von Fubini-Tonelli*, um zu zeigen, dass für fixes $u \in \mathbb{R}^n$ die Menge

$$H_{k,u} := \{x \in \mathbb{R}^n \mid \partial_u^+ f(x) - \partial_{-u}^+ f(x) \geq \frac{1}{k}\}$$

eine abgeschlossene Nullmenge mit leerem Inneren ist.

- d) Schließen Sie aus (a) und (c), dass f außerhalb einer Nullmenge, deren Komplement eine dichte G_δ -Menge ist, differenzierbar ist. (Eine Menge ist G_δ , falls sie abzählbarer Durchschnitt offener Mengen ist.)

Aufgabe 3: Wiederholung zu Folgen. Es sei $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathbb{R}^n$.

- a) Es sei $n = 1$. Zeigen Sie, dass $\lim_{k \rightarrow \infty} (a_k - a_{k+1}) = 0$, falls $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ monoton fallend und nach unten beschränkt ist.
- b) Zeigen Sie, dass eine beschränkte Folge $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ genau dann konvergiert, wenn Sie nur einen Häufungspunkt besitzt.

Aufgabe 4: Gradientenverfahren mit Liniensuche. Was kann schon schiefgehen?

- a) Zeigen Sie, dass $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto e^x$ eine nach unten beschränkte konvexe Funktion ist, für die Algorithmus 4.1.1 eine Folge ohne Häufungspunkte erzeugt. Besitzt f stationäre Punkte?
- b) Zeigen Sie, dass $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto (x-1)x(x+1)$ stationäre Punkte hat, aber Algorithmus 4.1.1 mit $x_0 = -2$ eine Folge ohne Häufungspunkte erzeugt.
- c) Finde eine konvexe Funktion $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, sodass für jedes $x_0 \in \mathbb{R}^n$ die Menge $\{x \in \mathbb{R}^n \mid f(x) \leq f(x_0)\}$ unbeschränkt ist.